Pipeline ETL | Pre-entrega 6

Proyecto: Pipeline_ETL_Dataset.xlsx | Herramienta: Power BI Desktop / Power Query

Estudiante: [Completar nombre y apellido] | Archivo: Pipeline_ETL_Apellido_Nombre.pbix

1. Consultas importadas y organizadas

Se trabajó con cuatro consultas: tres dimensiones (clientes, productos y categorías) y una tabla de hechos (ventas). Se documenta a continuación la evidencia suministrada.

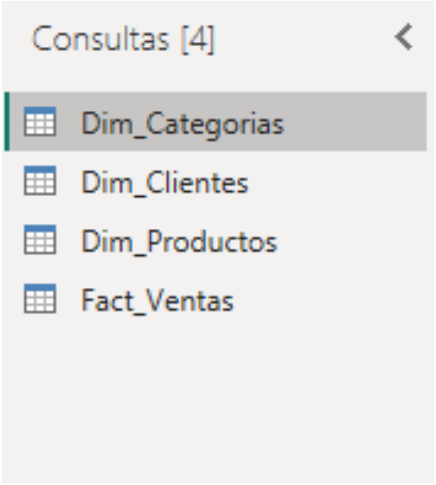


Figura 1. Panel de consultas con Dim_Categorias, Dim_Clientes, Dim_Productos y Fact_Ventas.

2. Pasos aplicados en Fact_Ventas

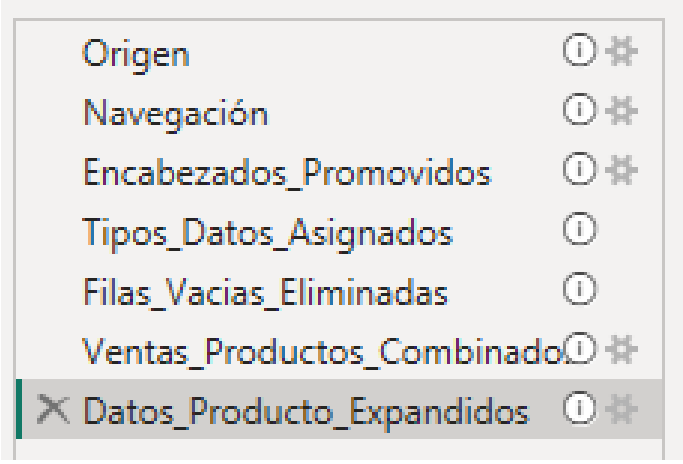


Figura 2. Secuencia de pasos aplicada a la consulta principal.

La combinación de consultas incorpora atributos de productos a las transacciones mediante id_producto. Se utiliza una combinación externa izquierda para conservar las filas de ventas. La expansión incorpora nombre_producto y categoria.

3. Registro de transformaciones

Consulta / paso	Transformación	Justificación
Fact_Ventas: Origen / Navegación	Lectura del libro Excel y selección de la hoja ventas.	Establecer la fuente y la tabla de transacciones.
Encabezados_Promovidos	Promoción de la primera fila a encabezados.	Identificar correctamente cada columna.
Tipos_Datos_Asignados	Asignación de enteros, fechas, moneda, porcentajes y texto.	Habilitar cálculos y relaciones consistentes.
Filas_Vacias_Eliminadas	Exclusión de filas totalmente vacías.	Evitar registros sin información útil.
Ventas_Productos_Combinados	Merge de Fact_Ventas con Dim_Productos por id_producto; Left Outer.	Conservar todas las ventas y buscar atributos del producto.
Datos_Producto_Expandidos	Expansión de nombre_producto y categoria.	Incorporar solo los campos requeridos.
Dim_Clientes	Reemplazo de valores nulos en email y ciudad por Sin Datos; conversión de fecha_registro a fecha.	Preservar los clientes y habilitar análisis temporales.
Dim_Productos	Completar precio nulo de producto 109 con 130 a partir de ventas.	Recuperar un valor observado y conservar la entidad.
Consultas del dataset	Diagnóstico de calidad, distribución, nulos y filas vacías.	Detectar y corregir problemas antes del modelado.

4. Criterios de limpieza y trazabilidad

El precio faltante del producto 109 se completó con 130, valor observado en sus ventas asociadas. Se evitó eliminar un producto con transacciones. Este valor representa un precio transaccional observado, no necesariamente el precio de catálogo vigente.

En el Editor avanzado se renombraron los pasos de Fact_Ventas y se incorporaron comentarios en código M para explicar las decisiones técnicas. La consigna requiere documentar al menos dos consultas; se incluye también la transformación de fechas en Dim_Clientes.

En Dim_Clientes, fecha_registro se presenta como fecha legible después de convertir los números de serie de Excel al tipo fecha.

5. Evidencia: tablas de dimensiones

Dim_Categorias — se observan cuatro registros en la captura (categorías 1 a 4).

id_categoria	nombre_categoria	descripcion
1	Computación	Laptops, PCs y monitores
2	Accesorios	Periféricos y complementos
3	Audio	Auriculares y parlantes
4	Almacenamiento	Discos y memorias

Figura 3. Vista de datos de categorías.

Dim_Clientes — se observan 11 registros, con fecha_registro presentada en formato de fecha.

id_cliente	nombre_cliente	email	ciudad	pais	segmento	fecha_registro
1	María López	maria@mail.com	Buenos Aires	Argentina	Retail	martes, 15 de marzo de 2022
2	Carlos Ruiz	carlos@mail.com	Córdoba	Argentina	Corporativo	viernes, 20 de mayo de 2022
3	Ana Gómez	ana@mail.com	Santiago	Chile	Retail	domingo, 10 de julio de 2022
4	Pedro Sanz	pedro@mail.com	Montevideo	Uruguay	Corporativo	domingo, 8 de enero de 2023
5	Laura Torres	laura@mail.com	Rosario	Argentina	Retail	martes, 14 de febrero de 2023
6	Diego Mora	diego@mail.com	Lima	Perú	Mayorista	sábado, 22 de abril de 2023
7	Sofía Reyes	sofia@mail.com	Bogotá	Colombia	Retail	viernes, 30 de junio de 2023
8	Martín Cruz	martin@mail.com	Mendoza	Argentina	Corporativo	sábado, 5 de agosto de 2023
9	Valentina Paz	Sin Datos	Asunción	Paraguay	Retail	lunes, 18 de septiembre de 2023
10	Lucía Vargas	lucia@mail.com	Buenos Aires	Argentina	Mayorista	sábado, 25 de noviembre de 2023
11	Roberto Díaz	roberto@mail.com	Sin Datos	Argentina	Retail	miércoles, 10 de enero de 2024

Figura 4. Vista de datos de clientes con fechas corregidas.

Dim_Productos — se observan 12 productos (IDs 101 a 112) y el precio 130 para el producto 109.

id_producto	nombre_producto	categoria	subcategoria	precio	costo	stock	activo
101	Laptop Pro 15	Computación	Laptops	1200	XDR850	15	1
102	Mouse Inalámbrico	Accesorios	Periféricos	28	XDR12	80	1
103	Monitor 4K 27"	Computación	Monitores	450	XDR300	12	1
104	Teclado Mecánico	Accesorios	Periféricos	95	XDR48	40	1
105	Laptop Basic 14	Computación	Laptops	650	XDR420	20	1
106	Auriculares BT Pro	Audio	Auriculares	120	XDR62	35	1
107	Hub USB-C 7p	Accesorios	Periféricos	45	XDR20	60	1
108	Webcam HD 1080p	Accesorios	Periféricos	85	XDR42	25	1
103	Monitor 4K 27"	Computación	Monitores	450	XDR300	12	1
109	SSD Externo 1TB	Almacenamiento	Discos	130	XDR75	18	1
110	Parlante Bluetooth	Audio	Parlantes	60	XDR28	45	1
111	Laptop Gaming Pro	Computación	Laptops	1800	XDR1,350	8	1
112	Pad Mouse XL	Accesorios	Periféricos	22	XDR8	0	0

Figura 5. Vista de datos de productos.

6. Evidencia: tabla de hechos

Fact_Ventas — 50 registros (conteo confirmado por el estudiante). La captura muestra las columnas de ventas y los atributos incorporados desde Dim_Productos; el contador no es visible en la imagen.

id_venta	fecha_venta	id_cliente	id_producto	cantidad	precio_unitario	descuento	total_venta	canal	Dim_Productos.nombre_producto	Dim_Productos.categoria
1018	miércoles, 28 de junio de 2023	8	109	2	XDR130	0	XDR260	Online	SSD Externo 1TB	Almacenamiento
1019	miércoles, 5 de julio de 2023	9	110	6	XDR60	0	XDR360	Presencial	Parlante Bluetooth	Audio
1020	miércoles, 19 de julio de 2023	10	108	3	XDR85	0	XDR255	Online	Webcam HD 1080p	Accesorios
1021	miércoles, 2 de agosto de 2023	1	111	2	XDR1,800	0.1	XDR3,240	Online	Laptop Gaming Pro	Computación
1022	lunes, 14 de agosto de 2023	2	102	10	XDR28	0	XDR280	Presencial	Mouse Inalámbrico	Accesorios
1023	viernes, 25 de agosto de 2023	3	105	1	XDR650	0	XDR650	Online	Laptop Basic 14	Computación
1024	domingo, 10 de septiembre de 2023	4	106	5	XDR120	0.05	XDR570	Presencial	Auriculares BT Pro	Audio
1025	viernes, 22 de septiembre de 2023	5	103	3	XDR450	0	XDR1,350	Online	Monitor 4K 27"	Computación
1025	viernes, 22 de septiembre de 2023	5	103	3	XDR450	0	XDR1,350	Online	Monitor 4K 27"	Computación
1026	miércoles, 4 de octubre de 2023	6	101	1	XDR1,200	0	XDR1,200	Presencial	Laptop Pro 15	Computación
1027	miércoles, 18 de octubre de 2023	7	107	8	XDR45	0	XDR360	Online	Hub USB-C 7p	Accesorios
1028	lunes, 6 de noviembre de 2023	8	104	6	XDR95	0.1	XDR513	Presencial	Teclado Mecánico	Accesorios
1029	lunes, 20 de noviembre de 2023	9	109	4	XDR130	0	XDR520	Online	SSD Externo 1TB	Almacenamiento
1030	martes, 5 de diciembre de 2023	10	111	3	XDR1,800	0	XDR5,400	Online	Laptop Gaming Pro	Computación
1031	viernes, 15 de diciembre de 2023	1	110	7	XDR60	0	XDR420	Presencial	Parlante Bluetooth	Audio
1032	jueves, 28 de diciembre de 2023	2	105	2	XDR650	0.05	XDR1,235	Online	Laptop Basic 14	Computación
1033	lunes, 8 de enero de 2024	3	101	2	XDR1,200	0	XDR2,400	Online	Laptop Pro 15	Computación
1034	lunes, 15 de enero de 2024	4	102	6	XDR28	0	XDR168	Presencial	Mouse Inalámbrico	Accesorios
1035	jueves, 25 de enero de 2024	5	103	1	XDR450	0	XDR450	Online	Monitor 4K 27"	Computación
1035	jueves, 25 de enero de 2024	5	103	1	XDR450	0	XDR450	Online	Monitor 4K 27"	Computación
1036	sábado, 3 de febrero de 2024	6	104	4	XDR95	0.1	XDR342	Presencial	Teclado Mecánico	Accesorios
1037	miércoles, 14 de febrero de 2024	7	106	3	XDR120	0	XDR360	Online	Auriculares BT Pro	Audio
1038	jueves, 22 de febrero de 2024	8	109	2	XDR130	0.05	XDR247	Online	SSD Externo 1TB	Almacenamiento
1039	martes, 5 de marzo de 2024	9	111	1	XDR1,800	0	XDR1,800	Presencial	Laptop Gaming Pro	Computación
1040	lunes, 18 de marzo de 2024	10	105	3	XDR650	0	XDR1,950	Online	Laptop Basic 14	Computación
1041	jueves, 28 de marzo de 2024	1	107	10	XDR45	0	XDR450	Presencial	Hub USB-C 7p	Accesorios
1042	sábado, 6 de abril de 2024	2	108	4	XDR85	0	XDR340	Online	Webcam HD 1080p	Accesorios
1043	sábado, 20 de abril de 2024	3	110	8	XDR60	0.05	XDR456	Presencial	Parlante Bluetooth	Audio
1044	sábado, 4 de mayo de 2024	4	101	2	XDR1,200	0	XDR2,400	Online	Laptop Pro 15	Computación
1045	sábado, 18 de mayo de 2024	5	103	3	XDR450	0	XDR1,350	Presencial	Monitor 4K 27"	Computación
1045	sábado, 18 de mayo de 2024	5	103	3	XDR450	0	XDR1,350	Presencial	Monitor 4K 27"	Computación
1046	domingo, 2 de junio de 2024	6	106	5	XDR120	0.1	XDR540	Online	Auriculares BT Pro	Audio
1047	sábado, 15 de junio de 2024	7	109	3	XDR130	0	XDR390	Presencial	SSD Externo 1TB	Almacenamiento
1048	viernes, 28 de junio de 2024	8	111	2	XDR1,800	0	XDR3,600	Online	Laptop Gaming Pro	Computación
1049	miércoles, 10 de julio de 2024	9	102	12	XDR28	0	XDR336	Presencial	Mouse Inalámbrico	Accesorios
1050	lunes, 22 de julio de 2024	10	105	2	XDR650	0.05	XDR1,235	Online	Laptop Basic 14	Computación

Figura 6. Vista de datos de ventas con las columnas expandidas Dim_Productos.nombre_producto y Dim_Productos.categoria.

7. Control de entrega

Requisito	Estado con las evidencias disponibles
Panel de consultas	Incluido
Pasos aplicados de consulta principal	Incluido
Vista de datos de las cuatro tablas	Incluidas
Conteo de filas por tabla	Fact_Ventas: 50 registros confirmados por el estudiante; el contador no es visible en la captura. Verificar legibilidad de los demás conteos.
Comentarios M en al menos dos consultas	Verificar en Dim_Productos u otra segunda consulta
Enlace público de lectura al archivo .pbix	Pendiente: [PEGAR ENLACE AQUÍ]

Enlace al archivo .pbix: [Pegar aquí URL de Drive, OneDrive o GitHub con acceso de lectura]

Nota: completar el nombre y apellido en el título del archivo y confirmar las verificaciones pendientes antes de la entrega definitiva.